课程考核说明

1. 题目背景

边缘感知滤波是计算成像技术中的关键技术之一，对于构建新型的图像处理应用、捕获特殊的图像特征，以及增强图像质量等具有重要意义。当前，随着对滤波技术研究的深入，在理论体系上，形成了插值滤波、最优化滤波、统计滤波、学习滤波等一系列的滤波模型；在效率上，提出了以递归、变换、近似计算等高时效或低空间占用实现方式；并在应用上，实现了基于滤波的图像增强（HDR Tone Mapping, Detail Enhancement, Dehazing）、非真实感渲染（NPR）、3D 模型优化（Mesh Denoising）等一系列的图像相关应用。

纵观滤波技术的整个发展历程，滤波方法除了在传统的信号与图像处理问题上发挥了巨大的作用外，随着数据驱动形式的机器学习和深度学习技术的发展，滤波思想在众多领域的理论模型中，也得到广泛的应用和发挥出显著的效能。

例如，出现了以学习模型来构建的滤波算法：

[1] Image smoothing via unsupervised learning

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3272127.3275081

[2] Fast end-to-end trainable guided filter

https://ieeexplore.ieee.org/document/8578295

又或者是将滤波算法结合到具体的任务上：

[3] DeepLPF: Deep local parametric filters for image enhancement

https://ieeexplore.ieee.org/document/9156461

[4] Hardware-efficient guided image filtering for multi-label problem

https://ieeexplore.ieee.org/document/8100004

再如，滤波算法中的加速策略可以为某些优化模型的求解器设计提供参考：

[5] The fast bilateral solver

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-46487-9_38.pdf

[6] The domain transform solver

https://ieeexplore.ieee.org/document/8954101

此外，滤波观点还有助于分析某些理论模型的运作机理：

[7] Revisiting the relationship between adaptive smoothing and anisotropic diffusion with modified filters

https://ieeexplore.ieee.org/document/6341839

[8] On the relationship between self-attention and convolutional layers

https://openreview.net/pdf?id=HJlnC1rKPB

2. 作业内容要求

（1）以前页参考文献为例，结合个人的研究工作经验，探讨某一类型的滤波算法，在特定理论模型或具体任务场景中，其所涉及的运用方式或理论关联。

（2）可从以下任一角度进行探讨：

a. 结合个人在研课题（**提示：必须注意回避导师实验室工作的泄露风险，以及涉密工作的脱敏**）；

b. 结合某一类的机器学习模型或算法模型，进行理论层面的分析；

c. 结合在研课题中相关领域的某一任务场景，进行滤波算法运用的分析。

（3）以上作业内容，以《软件学报》的论文模板为基准，需撰写**不少于单栏 4 页**的考核报告，报告文档应包括如下内容：

a. 问题背景与相关工作的陈述；

b. 理论模型的陈述；

c. 必要的示例、效果图或数据分析图表；

d. 参考文献清单。

（4）软件学报模板及文献样式，可从官网（http://jos.org.cn/jos/home）下载，其中模板在官网首页右侧的作者园地“排版样例 2021 年版”。提交作业时需附上 word 文档及对应的 PDF 版本，以免出现排版错乱和符号格式丢失等问题。

（5）作业内容应是经过自己收集、整理、理解和总结出来的材料，**不允许翻译他人学术论文内容，照搬或部分抄袭现有学术文献，以及复制他人或机构在网上撰写的各类材料（如知乎文章、自媒体通稿等）**。如发现上述现象，将会在课程评分中进行处理。

3. 提交材料方式

将作业报告等材料（正文文档，可编辑的素材图表，示例代码（如有）等），于 **2022 年 12 月 15 日前**，通过 QQ 群作业的方式，提交到 QQ 作业里。